

Leçons de Voevodsky sur la cohomologie motivique 2000/2001

Pierre Deligne

Suite de 4.1

Preuve. Le carré précédent est cocartésien, avec f ouvert. En particulier f est un monomorphisme; il s'ensuit que f' est un monomorphisme et que le carré est aussi cartésien. Le morphisme $F' \amalg G \rightarrow G'$ est surjectif. Le tiré en arrière de f' par $f' : F' \rightarrow G'$ est un isomorphisme, puisque f' est un monomorphisme, et il est donc ouvert. Le tiré en arrière de f' par $G \rightarrow G'$ n'est autre que f , ouvert par hypothèse. Il en résulte que f' est ouvert. $\square$

Nous fixons maintenant une classe $\mathcal{E}$ de plongements ouverts $U \rightarrow X$ dans (QP/G) . Nous exigeons les propriétés de stabilité suivantes.

- Définition Conditions 34.**
1. Si $U \rightarrow U' \rightarrow X$ sont des plongements ouverts et si $U \rightarrow X$ appartient à $\mathcal{E}$, alors $U' \rightarrow X$ appartient à $\mathcal{E}$.
 2. Si $U \rightarrow X$ est un plongement ouvert de $\mathcal{E}$, et si $f : X' \rightarrow X$ est étale, induisant un isomorphisme de $f^{-1}(Z)$ sur Z , où Z est le complémentaire de U dans X , alors $f^{-1}(U) \rightarrow X'$ appartient à $\mathcal{E}$.

Les classes $\mathcal{E}$ que nous aurons à considérer sont les suivantes: les plongements ouverts $U \rightarrow X$ avec X lisse; les plongements ouverts $U \rightarrow X$ avec X lisse et l'action de G libre sur $X - U$, c'est-à-dire X réunion de U et de l'ouvert où l'action de G est libre; et, lorsqu'on travaille dans (Sch/S) , tous les plongements ouverts.

Définition 7. Un morphisme $f : F \rightarrow G$ est $\mathcal{E}$ -solide s'il est un composé

$$F = F_0 \longrightarrow F_1 \longrightarrow \cdots \longrightarrow F_n = G$$

où chaque $F_i \rightarrow F_{i+1}$ est déduit par somme amalgamée d'un $h_U \rightarrow h_X$, avec $U \subset X$ dans $\mathcal{E}$. Un faisceau F est solide si $\emptyset \rightarrow F$ est $\mathcal{E}$ -solide. Dans le contexte pointé, un faisceau pointé est $\mathcal{E}$ -solide si le morphisme $*$ $\rightarrow F$ est $\mathcal{E}$ -solide.

Exemple 1. Pour U ouvert dans X , soit h_X/h_U le faisceau h_X où le sous-faisceau h_U est contracté au point-base. Si $U \rightarrow X$ est dans $\mathcal{E}$, alors $*$ $\rightarrow h_X/h_U$ est solide: c'est le poussé en avant de $h_U \rightarrow h_X$ par $h_U \rightarrow *$. Les espaces de Thom sont de cette forme: à partir d'un fibré vectoriel E sur T , on contracte, dans l'espace total de E , le complément de la section nulle en un point.

La classe des morphismes solides est la plus petite classe, stable par composition et sommes amalgamées, qui contient tous les $h_U \rightarrow h_X$, $U \subset X$ dans $\mathcal{E}$. Par la proposition 33, les morphismes solides sont ouverts.

Pour un monomorphisme $F \rightarrow G$ de faisceaux, on définit G/F comme le faisceau pointé obtenu en contractant F en un point. On a donc un carré cocartésien

$$\begin{array}{ccc} F & \longrightarrow & G \\ \downarrow & & \downarrow \\ * & \longrightarrow & G/F. \end{array}$$

Par transitivité des sommes amalgamées, tout diagramme cocartésien

$$\begin{array}{ccc} F & \longrightarrow & G \\ \downarrow & & \downarrow \\ F' & \longrightarrow & G' \end{array}$$

induit un isomorphisme $G/F \simeq G'/F'$.

Proposition 35. *Un morphisme de faisceaux $f : F \rightarrow G$ est $\mathcal{E}$ -solide si et seulement s'il est un composé*

$$F = F_0 \longrightarrow F_1 \longrightarrow \cdots \longrightarrow F_n = G$$

de monomorphismes tel que chaque F_{i+1}/F_i soit isomorphe à un h_X/h_U , avec $U \subset X$ dans $\mathcal{E}$.

Preuve. Si un morphisme $F \rightarrow G$ est déduit par somme amalgamée de $U \rightarrow X$, alors G/F est isomorphe à h_X/h_U . Ceci donne le sens «seulement si».

Réciproquement, supposons d'abord que l'on ait un carré cocartésien

$$\begin{array}{ccc} F & \longrightarrow & G \\ \downarrow & & \downarrow \\ * & \longrightarrow & h_X/h_U \end{array} \quad (35.1)$$

et que le morphisme naturel $h_X \rightarrow h_X/h_U$ se relève à G . Alors $F \rightarrow G$ est obtenu par somme amalgamée à partir de $h_U \rightarrow h_X$. En effet, (35.1) est cartésien aussi bien que cocartésien; on a donc un carré cartésien

$$\begin{array}{ccc} h_U & \longrightarrow & h_X \\ \downarrow & & \downarrow \\ F & \longrightarrow & G. \end{array}$$

Si G' est déduit de F par somme amalgamée de $h_U \rightarrow h_X$,

$$\begin{array}{ccccc} h_U & \longrightarrow & h_X & \equiv & h_X \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ F & \longrightarrow & G' & \longrightarrow & G, \end{array}$$

alors $G'/F \simeq G/F$, et il s'ensuit que $G' \simeq G$.

Il suffit plus généralement d'avoir un morphisme étale $v : \tilde{X} \rightarrow X$, induisant un isomorphisme de $\tilde{X} - v^{-1}(U)$ sur $X - U$, et un relèvement de $h_{\tilde{X}} \rightarrow h_X/h_U$ à G . Si $\tilde{U} = v^{-1}(U)$, alors $h_{\tilde{X}}/h_{\tilde{U}} \rightarrow h_X/h_U$ est un isomorphisme. Cela se vérifie sur les foncteurs fibres définis par les schémas henséliens G -locaux: un morphisme $T \rightarrow X$ qui n'arrive pas dans U se relève de façon unique à $\tilde{X}$. Sous ces hypothèses, $F \rightarrow G$ est une somme amalgamée de $h_{\tilde{U}} \rightarrow h_{\tilde{X}}$. Par la seconde propriété de stabilité de $\mathcal{E}$, le plongement $\tilde{U} \rightarrow \tilde{X}$ appartient à $\mathcal{E}$.

On réduit le cas général à celui-ci. Soit $f : F \rightarrow G$ un monomorphisme tel que $G/F \simeq h_X/h_U$, $U \rightarrow X$ dans $\mathcal{E}$. Le carré cocartésien

$$\begin{array}{ccc} F & \longrightarrow & G \\ \downarrow & & \downarrow \\ * & \longrightarrow & G/F \end{array} \quad (35.2)$$

donne un épimorphisme $* \amalg G \rightarrow h_X/h_U$. La section naturelle de h_X/h_U sur X peut donc être relevée localement soit à $*$, soit à G . Ainsi, pour une filtration

$$\emptyset = C_{n+1} \subset C_n \subset \cdots \subset C_1 \subset C_0 = X$$

par sous-schémas fermés équivariants, il existe des morphismes étales $T_i \rightarrow X$, munis de sections équivariantes au-dessus de $C_i - C_{i+1}$, et des relèvements de $h_{T_i} \rightarrow h_X/h_U$ à $*$ ou à G . On peut commencer par $X_0 = U$, où le relèvement est à $*$, puis rétrécir les T_i de sorte que les relèvements suivants soient à G et induisent des isomorphismes au-dessus des strates.

Comme $F \rightarrow G$ est un monomorphisme, (35.2) est aussi cartésien. En tirant en arrière le composé

$$* \longrightarrow h_{X_1}/h_U \longrightarrow h_{X_2}/h_U \longrightarrow \cdots \longrightarrow h_X/h_U$$

on obtient une factorisation de $F \rightarrow G$ dont chaque quotient est de la forme $h_{T_i}/h_{T'_i}$, et où les morphismes $h_{T_i} \rightarrow h_X/h_U$ se relèvent aux faisceaux intermédiaires. Chaque étape est donc une somme amalgamée d'un plongement ouvert de $\mathcal{E}$, et la solidité s'ensuit. $\square$

Remarque 1. Autrement dit, $F \rightarrow G$ est $\mathcal{E}$ -solide si et seulement si le faisceau pointé G/F est une extension itérée de faisceaux h_X/h_U , avec $U \rightarrow X$ dans $\mathcal{E}$: il existe des morphismes

$$* = E_0 \rightarrow E_1 \rightarrow \cdots \rightarrow E_n = G/F$$

avec chaque quotient E_{i+1}/E_i de la forme h_X/h_U .

Proposition 36. Si $f : F \rightarrow G$ est ouvert et si G est $\mathcal{E}$ -solide, alors f est $\mathcal{E}$ -solide.

Preuve. Nous disons «solide» pour $\mathcal{E}$ -solide. Soit $(*)$ la propriété d'un faisceau G : tout morphisme ouvert $F \rightarrow G$ est solide. Si G est solide, il apparaît au bout d'une chaîne

$$\emptyset = G_0 \rightarrow G_1 \rightarrow \cdots \rightarrow G_n = G$$

dans laquelle chaque $G_i \rightarrow G_{i+1}$ est une somme amalgamée d'un $h_U \rightarrow h_X$, $U \subset X$ dans $\mathcal{E}$. On prouve par récurrence que G_i vérifie $(*)$.

Pour $n = 0$, $G_1 = h_X$ est représentable et $\emptyset \rightarrow X$ appartient à $\mathcal{E}$. Si $F \rightarrow h_X$ est ouvert, il est de la forme $h_U \rightarrow h_X$, pour U ouvert dans X , donc solide par la condition 34(1).

Il reste l'étape de récurrence. Dans un carré cocartésien

$$\begin{array}{ccc} h_U & \longrightarrow & h_X \\ \downarrow & & \downarrow \\ G' & \longrightarrow & G \end{array} \quad (36.1)$$

le morphisme $h_U \rightarrow h_X$ est un monomorphisme; le carré est donc cartésien aussi bien que cocartésien. Soit $F \rightarrow G$ ouvert. En tirant (36.1) en arrière par $F \rightarrow G$, on obtient un carré cartésien et cocartésien

$$\begin{array}{ccc} h_V & \longrightarrow & h_Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ F' & \longrightarrow & F \end{array} \quad (36.2)$$

où Y est ouvert dans X et $V = U \cap Y$. Le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} F' & \longrightarrow & F & \longrightarrow & h_Y/h_V \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ G' & \longrightarrow & G & \longrightarrow & h_X/h_U \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ G'/F' & \longrightarrow & G/F & \longrightarrow & h_X/(h_U \cup h_Y) \end{array}$$

exprime G/F comme une extension de $h_X/h_{U \cup Y}$ par G'/F' . Par l'hypothèse de récurrence appliquée à G' , et par la remarque 1, on en déduit que $F \rightarrow G$ est solide. Ici $U \cup Y \rightarrow X$ appartient à $\mathcal{E}$. $\square$

Proposition 37. *Le tiré en arrière d'un morphisme solide par un morphisme ouvert est solide. En particulier, si $F \rightarrow G$ est ouvert et si G est solide, alors F est solide.*

Preuve. Comme le tiré en arrière d'un morphisme ouvert est ouvert, il suffit de vérifier l'assertion pour un morphisme solide obtenu comme somme amalgamée d'un $h_U \subset h_X$:

$$\begin{array}{ccc} h_U & \longrightarrow & h_X \\ \downarrow & & \downarrow \\ G' & \longrightarrow & G. \end{array}$$

En tirant par un morphisme ouvert $F \rightarrow G$, on obtient un carré cocartésien

$$\begin{array}{ccc} h_{U'} & \longrightarrow & h_{X'} \\ \downarrow & & \downarrow \\ F' & \longrightarrow & F \end{array}$$

avec U' ouvert dans U et X' ouvert dans X . Ceci montre que $F' \rightarrow F$ est solide. $\square$

Supposons maintenant données deux classes $\mathcal{E}$ et $\mathcal{E}'$ de plongements ouverts vérifiant les conditions 34. On définit $\mathcal{E} \times \mathcal{E}'$ comme la plus petite classe, stable par les conditions 34, contenant les plongements ouverts

$$(U \times X') \cup (X \times U') \subset X \times X',$$

pour $U \subset X$ dans $\mathcal{E}$ et $U' \subset X'$ dans $\mathcal{E}'$.

Exemple 2. *Si $\mathcal{E}$ est la classe de tous les plongements ouverts et si $\mathcal{E}'$ est la classe des $U' \subset X'$ tels que G agisse librement hors de U' , alors $\mathcal{E} \times \mathcal{E}' = \mathcal{E}'$.*

Proposition 38. *Si les faisceaux pointés F et F' sont respectivement $\mathcal{E}$ - et $\mathcal{E}'$ -solides, alors $F \wedge F'$ est $\mathcal{E} \times \mathcal{E}'$ -solide.*

Preuve. Par hypothèse, F est une extension itérée, au sens de la remarque 1, de faisceaux pointés h_{X_i}/h_{U_i} , $U_i \subset X_i$ dans $\mathcal{E}$. De même F' est construit à partir de $h_{X'_j}/h_{U'_j}$, $U'_j \subset X'_j$ dans $\mathcal{E}'$. Le smash-produit $F \wedge F'$ est alors une extension itérée, par exemple dans l'ordre lexicographique, des

$$(h_{X_i}/h_{U_i}) \wedge (h_{X'_j}/h_{U'_j}) \simeq h_{X_i \times X'_j} / h_{(U_i \times X'_j) \cup (X_i \times U'_j)}.$$

Il est donc $\mathcal{E} \times \mathcal{E}'$ -solide. $\square$

Définition 8. *Un morphisme est dit ind-solide relativement à $\mathcal{E}$ s'il est une limite inductive filtrante de morphismes $\mathcal{E}$ -solides.*

Exercice 39. On prend G trivial. Une section sur T d'une somme amalgamée

$$\begin{array}{ccc} h_U & \longrightarrow & h_X \\ \downarrow & & \downarrow \\ F & \longrightarrow & G \end{array}$$

se décrit comme suit. Pour un ouvert V de T et une section s de F sur V , considérons sur le petit site de Nisnevich T_{Nis} le préfaisceau $a(V, s)$ qui envoie $Y \rightarrow T$ sur l'ensemble des morphismes $f : Y \rightarrow X$ tels que $f^{-1}(U) = Y^{-1}(V)$ et dont la restriction soit compatible avec s . Une section de G sur T est donnée par:

1. un ouvert V de T ;

2. une section s de F sur V ;
3. une section de $i_*(a(V, s)_{\text{Nis}})$ sur $T - V$, où $i : T - V \rightarrow T$ est l'immersion fermée.

Exercice 40. Avec les notations de l'exercice 39, si F est un faisceau pour la topologie étale, alors G l'est aussi. Pour (V, s) fixé, la donnée (3) forme un faisceau étale. Cela se vérifie au moyen du critère usuel permettant de reconnaître qu'un faisceau de Nisnevich est étale: pour $x \in T$ et pour une extension finie séparable $K/k(x)$, après extension du corps résiduel à partir de l'hensélisé $\mathcal{O}_{T,x}^h$, le foncteur correspondant des voisinages étales doit être un faisceau étale sur $\text{Spec } k(x)$.

Exercice 41. Il résulte des exercices 39 et 40 que si $f : F \rightarrow G$ est ind-solide et si F est étale, alors G est étale. En particulier, les faisceaux solides, ainsi que les faisceaux pointés solides, sont des faisceaux étales.

Remarque 2. *Le même formalisme des morphismes ouverts et solides vaut dans le site de tous les schémas de type fini sur S , muni de la topologie étale.*

4.2 Un critère de préservation des équivalences locales

Nous travaillons avec les faisceaux pointés sur QP/G . Le but de cette section est de prouver le résultat suivant.

Théorème 6. *Soit a un foncteur des faisceaux pointés vers les ensembles pointés. Supposons que a commute à toutes les colimites, et que, pour tout plongement ouvert $U \rightarrow X$, le morphisme*

$$a((h_U)_+) \longrightarrow a((h_X)_+)$$

soit un monomorphisme. Si $f : F_\bullet \rightarrow G_\bullet$ est une équivalence locale et si les termes F_n et G_n sont ind-solides pointés, alors $a(f)$ est une équivalence faible.

Supposons que

$$Q = \begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ A & \longrightarrow & X \end{array}$$

soit un carré distingué supérieur. En ajoutant un point-base, on obtient Q_+ . Le morphisme $K_Q \rightarrow X_+$ est une équivalence locale. Vérifions que $a(K_Q) \rightarrow a(X_+)$ est une équivalence faible. Comme a commute aux coproduits, ce morphisme se déduit du carré commutatif

$$\begin{array}{ccc} a((h_B)_+) & \longrightarrow & a((h_Y)_+) \\ \downarrow & & \downarrow \\ a((h_A)_+) & \longrightarrow & a((h_X)_+) \end{array}$$

par la même construction qu'en (23.3). Le carré est cocartésien parce que Q l'est. La flèche horizontale supérieure étant un monomorphisme, le carré est homotopiquement cocartésien, d'où l'assertion. Comme a commute aux colimites, ce cas particulier implique le lemme suivant.

Lemme 15. *Si f appartient à la $\bar{\Delta}$ -clôture des morphismes $(K_Q)_+ \rightarrow X_+$ ci-dessus, alors $a(f)$ est une équivalence faible.*

Proposition 42. *Preuve du théorème 6.*

Preuve. Pour tout faisceau pointé F , le morphisme $S(F) \rightarrow F$ est une équivalence locale: pour tout $X \in QP/G$ connexe, $S(F)(X) \rightarrow F(X)$ est une équivalence faible par la construction 29. Ainsi, pour une équivalence locale $f : F \rightarrow G$, le carré

$$\begin{array}{ccc} S(F) & \longrightarrow & S(G) \\ \downarrow & & \downarrow \\ F & \longrightarrow & G \end{array}$$

est un carré commutatif d'équivalences locales. Par les lemmes 15 et 12, $a(S(f))$ est une équivalence faible. Il reste à montrer que $a(S(F)) \rightarrow a(F)$ est une équivalence faible, et de même pour G . Comme a et S commutent aux colimites filtrantes, le cas ind-solide se ramène au cas solide; par la définition inductive de la solidité, il suffit de prouver le lemme suivant. $\square$

Lemme 16. *Soit $U \rightarrow X$ un plongement ouvert. Supposons que dans un carré cartésien de faisceaux pointés*

$$\begin{array}{ccc} (h_U)_+ & \longrightarrow & (h_X)_+ \\ \downarrow & & \downarrow \\ F & \longrightarrow & G \end{array}$$

le faisceau F soit tel que $a(S(F)) \rightarrow a(F)$ soit une équivalence faible. Alors la même propriété vaut pour G .

Preuve. Considérons le carré cocartésien

$$\begin{array}{ccc} S((h_U)_+) & \longrightarrow & S((h_X)_+) \\ \downarrow & & \downarrow \\ S(F) & \longrightarrow & S(G). \end{array}$$

La flèche horizontale supérieure est un monomorphisme. Il s'ensuit que ce carré est point par point homotopiquement cocartésien, et que $S \rightarrow S(G)$ est une équivalence locale. Le foncteur i^*i_* de la construction 29 transforme un monomorphisme en une coprojection de la forme $F \rightarrow F \amalg \coprod (h_{U_\alpha})_+$. Par conséquent chaque S_n est de la forme $(\coprod h_{U_\alpha})_+$, et, par les lemmes 15 et 12, $a(S) \rightarrow a(S(G))$ est une équivalence faible. Il reste à montrer que $a(S) \rightarrow a(G)$ est une équivalence faible.

Appliquons a au morphisme du carré que l'on vient d'écrire vers le carré cartésien initial. Par la construction 29, les deux morphismes

$$S((h_U)_+) \rightarrow (h_U)_+, \quad S((h_X)_+) \rightarrow (h_X)_+$$

sont des équivalences d'homotopie et le restent après application de a . Nous avons supposé que $a(S(F)) \rightarrow a(F)$ était une équivalence faible. Comme a envoie les deux carrés sur des carrés cocartésiens dont les flèches horizontales supérieures sont des monomorphismes, il s'ensuit que $a(S) \rightarrow a(G)$ est une équivalence faible. Donc $a(S(G)) \rightarrow a(G)$ l'est aussi. $\square$

5 Deux foncteurs

5.1 Le foncteur $X \mapsto X/G$

Il y a un morphisme naturel de sites

$$p : (QP/G)_{\text{Nis}} \longrightarrow (QP)_{\text{Nis}}$$

donné par le foncteur

$$p^* : QP \longrightarrow QP/G, \quad X \longmapsto (X \text{ avec l'action triviale de } G).$$

En effet p^* commute aux limites finies et transforme les familles couvrantes en familles couvrantes. En particulier il est continu: si F est un faisceau sur $(QP/G)_{\text{Nis}}$, le préfaisceau

$$X \longmapsto F(X \text{ avec action triviale de } G)$$

est un faisceau sur $(QP)_{\text{Nis}}$. Le foncteur p^* admet un adjoint à gauche

$$q : QP/G \longrightarrow QP, \quad X \longmapsto X/G.$$

Comme p^* est continu, q est cocontinu, et l'image inverse p^* des faisceaux sur $(QP)_{\text{Nis}}$ vers les faisceaux sur $(QP/G)_{\text{Nis}}$ est

$$F \longmapsto (\text{faisceau associé à } X \longmapsto F(X/G)).$$

Proposition 43. *Le foncteur cocontinu $q : X \mapsto X/G$ est aussi continu. Autrement dit, si F est un faisceau sur QP , le préfaisceau $X \mapsto F(X/G)$ sur QP/G est un faisceau.*

Preuve. Par le lemme 2, il suffit de tester la propriété de faisceau de $X \mapsto F(X/G)$ pour un recouvrement de X obtenu par tiré en arrière d'un recouvrement de Nisnevich $U_i \rightarrow X/G$. Le passage au quotient commute au changement de base plat. En prenant X/G pour base, cela identifie $X \times_{X/G} U_i \rightarrow U_i$ à un quotient par G égal à U_i . Il en va de même pour les intersections multiples. La propriété de faisceau pour le recouvrement de X par les $X \times_{X/G} U_i$ se ramène donc à la propriété de faisceau de F pour le recouvrement (U_i) de X/G . $\square$

Le foncteur $q : X \mapsto X/G$ donne une paire de foncteurs adjoints entre préfaisceaux sur QP/G et QP . Comme q est continu, il induit une paire analogue sur les faisceaux. Nous la notons

$$(p_{\#}, p^*),$$

de sorte que l'on dispose d'une suite d'adjonctions $(p_{\#}, p^*, p_*)$. Si F sur QP/G est représentable, $F = h_X$, alors $p_{\#}F = h_{X/G}$. En particulier $p_{\#}$ transforme le faisceau final, ou point, sur QP/G , en le faisceau final sur QP , et $(p_{\#}, p^*)$ est aussi une paire adjointe dans la catégorie des faisceaux pointés. Il est clair que $p_{\#}$ envoie les faisceaux solides sur des faisceaux solides. On a aussi le résultat suivant.

Proposition 44. *Soit F un faisceau pointé solide relativement aux plongements ouverts $U \subset X$ de schémas lisses tels que l'action de G sur X soit libre hors de U . Alors $p_{\#}(F)$ est solide relativement aux plongements ouverts de schémas lisses.*

Preuve. Si X' est l'ouvert de X où l'action de G est libre, alors $U \cup X' \rightarrow X$ appartient à la même classe, et, en posant $U' = U \cap X'$, une somme amalgamée de $U \rightarrow X$ est aussi une somme amalgamée de $U' \rightarrow X'$. On s'est donc ramené au cas où l'action est libre partout. Puisque $p_{\#}$ est adjoint à gauche, il préserve les colimites et en particulier les sommes amalgamées. Il envoie h_U sur $h_{U/G}$. L'assertion se réduit donc au lemme suivant. $\square$

Lemme 17. *Si G agit librement sur U , lisse sur S , alors U/G est lisse.*

Preuve. Si G est fini étale, par exemple S_n , ce qui est le cas qui nous intéresse le plus, c'est clair puisque $U \rightarrow U/G$ est étale. En général, l'hypothèse que G agit librement sur U implique que U est un G -torseur sur U/G . En particulier $U \rightarrow U/G$ est fidèlement plat. Comme U est plat sur S , cela force U/G à être plat sur S . Pour vérifier que U/G est lisse sur S , il suffit de le vérifier fibre géométrique par fibre géométrique. Pour un point géométrique $\bar{s}$ de S , la lissité de $(U/G)_{\bar{s}}$ revient à la régularité. Comme $U_{\bar{s}}$ est lisse sur $\bar{s}$, donc régulier, et que $U_{\bar{s}} \rightarrow (U/G)_{\bar{s}}$ est fidèlement plat, ceci résulte de [4], application du critère cohomologique de régularité de Serre. $\square$

Proposition 45. *Le foncteur $p_{\#}$ respecte les équivalences locales, respectivement les $\mathbb{A}^1$ -équivalences, entre faisceaux simpliciaux terme à terme ind-solides.*

Preuve. Soit $f : F \rightarrow F'$ une équivalence locale entre faisceaux simpliciaux terme à terme ind-solides sur QP/G . Pour vérifier que $p_{\#}(f)$ est une équivalence locale, il suffit de voir que pour tout $X \in QP$ et tout $x \in X$, le morphisme

$$p_{\#}(F)(\mathrm{Spec} \mathcal{O}_{X,x}^h) \longrightarrow p_{\#}(F')(\mathrm{Spec} \mathcal{O}_{X,x}^h)$$

est une équivalence faible d'ensembles simpliciaux. Comme $p_{\#}$ est un adjoint à gauche, le foncteur

$$F \longmapsto p_{\#}(F)(\mathrm{Spec} \mathcal{O}_{X,x}^h) \quad (45.1)$$

commute aux colimites. Pour un plongement ouvert $U \rightarrow X$ dans QP/G , le morphisme $U/G \rightarrow X/G$ est encore un plongement ouvert, et le théorème 6 s'applique à (45.1).

Soit $f : F \rightarrow F'$ une $\mathbb{A}^1$ -équivalence. Considérons le carré

$$\begin{array}{ccc} S(F) & \longrightarrow & S(F') \\ \downarrow & & \downarrow \\ F & \longrightarrow & F'. \end{array}$$

Par la première partie de la proposition, $p_{\#}$ transforme les flèches verticales en équivalences locales. Comme $p_{\#}$ commute aux colimites, le lemme 13 implique que $p_{\#}(S(f))$ appartient à la $\bar{\Delta}$ -clôture de la classe contenant les $p_{\#}((K_Q)_+ \rightarrow X_+)$, pour Q distingué supérieur, et les $p_{\#}((X \times \mathbb{A}^1)_+ \rightarrow X_+)$, pour $X \in QP/G$. Par le théorème 4, il reste à prouver que les morphismes de ces deux types sont des $\mathbb{A}^1$ -équivalences. Pour le premier type cela résulte de la première moitié de la proposition. Pour le second, cela résulte du fait que

$$p_{\#}((X \times \mathbb{A}^1)_+) \longrightarrow p_{\#}(X_+)$$

et

$$p_{\#}(X_+) \times \mathbb{A}^1 \longrightarrow p_{\#}((X \times \mathbb{A}^1)_+)$$

sont des équivalences d'homotopie $\mathbb{A}^1$ mutuellement inverses. □

On définit

$$Lp_{\#} : \mathcal{H}_{A^1}(QP/G) \longrightarrow \mathcal{H}_{A^1}(QP)$$

(et de même dans le cadre pointé) par

$$Lp_{\#}(F) := p_{\#}(S(F)),$$

où $S(F)$ est défini dans la construction 29. La proposition 45 montre que $Lp_{\#}$ est bien défini et que, pour F terme à terme ind-solide, on a $Lp_{\#}(F) \simeq p_{\#}(F)$.

5.2 Le foncteur $X \mapsto X^T$

Comme au paragraphe 3.1, nous fixons G et S . Nous fixons aussi $T \in QP/G$, fini et plat sur S . Pour un préfaisceau F sur QP/G , on définit F^T comme l'objet Hom interne $\underline{\mathrm{Hom}}(h_T, F)$. Sa valeur sur U est

$$F^T(U) = F(U \times_S T).$$

Si F est un faisceau, alors F^T en est un.

Exemple 6. Prenons G et T déduits du groupe fini S_n agissant sur $\{1, \dots, n\}$ par permutations. Si F est représenté par X , avec action triviale de S_n , alors F^T est représenté par X^n , où S_n agit par permutation des facteurs.

Remarque 1. Si F est représentable, et représenté par X lisse sur S , alors F^T est représentable, et représenté par un G -schéma lisse. Plus précisément, si F est représenté par $X \in QP/G$, considérons le foncteur contravariant sur Sch/S des morphismes de schémas de T vers X ,

$$U \longmapsto \text{Hom}_S(T \times_S U, X \times_S U).$$

Ce foncteur est représenté par un schéma Y , quasi-projectif sur S , et lisse si X l'est. Le schéma Y porte l'action évidente de G , et (Y, G) représente F^T . En effet, en associant à un morphisme $T \rightarrow X$ son graphe, on envoie le foncteur dans le foncteur de Hilbert des sous-schémas finis de $T \times_S X$ de même rang que T . Ce foncteur de Hilbert est représenté par un schéma de Hilbert quasi-projectif. La condition qu'un sous-schéma fini plat soit le graphe d'un morphisme de T vers X est ouverte; elle définit le sous-schéma ouvert Y requis. Si X est lisse, la lissité de Y résulte du critère infinitésimal de relèvement. L'action de G est évidente. Pour $Z \in QP/G$, on a les identifications

$$\text{Hom}_{QP/G}(Z, Y) \simeq \text{Hom}_S(Z, \text{Hom}(T, X)) \simeq \text{Hom}_S(Z \times_S T, X) \simeq F^T(Z).$$

Soit $\mathcal{E}$ une classe de plongements ouverts dans $(QP/G)_{\text{Nis}}$. Nous dirons simplement «solide» pour $\mathcal{E}$ -solide.

Théorème 7. Si F est un faisceau solide sur $(QP/G)_{\text{Nis}}$, alors F^T est solide.

Si $A \rightarrow F$ est ouvert, c'est-à-dire relativement représentable par des plongements ouverts équivariants, il existe une suite naturelle de faisceaux intermédiaires entre A^T et F^T . Dans la situation de l'exemple 6, et pour $h_U \rightarrow h_X$, ils sont représentés par les sous-schémas ouverts équivariants de X^n formés des n -uplets $(x_1, \dots, x_n)$ pour lesquels au moins i des x_j sont dans U .

Formellement, une section de F^T sur Z est une section s de F sur $T \times_S Z$. Soit $U(s)$ l'ouvert équivariant de $T \times_S Z$ sur lequel s appartient à A . Le faisceau $(F, A)_i^T$ est le sous-faisceau de F^T formé des s tels que toutes les fibres de $U(s) \rightarrow Z$ soient de degré au moins i . La condition sur le degré étant ouverte, l'inclusion $(F, A)_i^T \subset F^T$ est ouverte. Pour $i = 0$, ce faisceau est F^T ; pour i assez grand, il est A^T .

Lemme 18. Supposons que $A \rightarrow F$ soit déduit par somme amalgamée d'un morphisme ouvert $B \rightarrow C$, de sorte que

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & C \\ \downarrow & & \downarrow \\ A & \longrightarrow & F \end{array} \quad (45.2)$$

soit cocartésien. Alors, pour tout i , le carré cartésien

$$\begin{array}{ccc} \text{produit fibré} & \longrightarrow & (A \amalg C, A)_i^T \\ \downarrow & & \downarrow \\ (F, A)_{i+1}^T & \longrightarrow & (F, A)_i^T \end{array} \quad (45.3)$$

est aussi cocartésien.

Preuve. Le site $(QP/G)_{\text{Nis}}$ possède assez de points. Par le lemme 2, pour chaque $X \in QP/G$ et chaque $x \in X/G$, le foncteur

$$F \longmapsto \varinjlim F(X \times_{X/G} U),$$

où U parcourt les voisinages de Nisnevich de x dans X/G , est un point. Ces points sont représentés par des schémas henséliens G -locaux Z : réunions disjointes finies de schémas locaux henséliens essentiellement de type fini sur S , avec Z/G local.

Nous montrons que (45.3) devient cocartésien après application d'un tel foncteur fibre $F \mapsto F(Z)$. Fixons $s \in (F, A)_i^T(Z)$, vu comme une section de F sur $T \times_S Z$, et soit $U \subset T \times_S Z$ l'ouvert où s appartient à A . L'hypothèse signifie que le degré de la fibre U_z est au moins i , indépendamment du point fermé z de Z . Il reste à montrer que, si s n'appartient pas à $(F, A)_{i+1}^T(Z)$, donc si ce degré vaut exactement i , alors s admet un relèvement unique à $(A \amalg C, A)_i^T(Z)$.

Le schéma $T \times_S Z$ est une réunion disjointe de schémas henséliens G -locaux. Sur chaque composante où s n'appartient pas à A , la cocartésianité de (45.2) donne un relèvement unique à C . Sur les composantes où s appartient à A , le relèvement est la section donnée dans A . On obtient ainsi une section de $A \amalg C$ sur $T \times_S Z$ relevant s , et elle est unique par le même raisonnement composante par composante. $\square$

Preuve du théorème 7. Comme F est solide, il apparaît au bout d'une suite

$$\emptyset = F_0 \rightarrow F_1 \rightarrow \cdots \rightarrow F_n = F$$

où chaque $F_i \rightarrow F_{i+1}$ est une somme amalgamée d'un plongement ouvert dans QP/G . On prouve par récurrence sur i que, pour tout Z , $(F_i \amalg h_Z)^T$ est solide. Pour $i = 0$, F_0 est représentable, et $(F_0 \amalg h_Z)^T$ l'est aussi par l'énoncé de représentabilité ci-dessus. Pour l'étape de récurrence, on applique le lemme suivant à $F_i \amalg h_Z \rightarrow F_{i+1} \amalg h_Z$.

Lemme 19. *Soit*

$$\begin{array}{ccc} h_U & \longrightarrow & h_X \\ \downarrow & & \downarrow \\ F & \longrightarrow & G \end{array}$$

un carré cocartésien avec U ouvert dans X . Supposons que, pour tout Z , $(F \amalg h_Z)^T$ soit solide. Alors $F^T \rightarrow G^T$ est solide.

Preuve. Comme $F \rightarrow G$ est ouvert par la proposition 33, les $(G, F)_i^T$ sont définis. Il suffit de montrer que, pour chaque i , le morphisme ouvert

$$(G, F)_{i+1}^T \longrightarrow (G, F)_i^T$$

est solide. Par le lemme 18, ce morphisme s'insère dans un carré à la fois cartésien et cocartésien

$$\begin{array}{ccc} \text{produit fibré} & \longrightarrow & (F \amalg h_X, F)_i^T \\ \downarrow & & \downarrow \\ (G, F)_{i+1}^T & \longrightarrow & (G, F)_i^T. \end{array} \tag{45.4}$$

Par hypothèse $(F \amalg h_X)^T$ est solide; donc $(F \amalg h_X, F)_i^T$ l'est aussi, par la proposition 37 appliquée au morphisme ouvert vers $(F \amalg h_X)^T$. La flèche verticale droite de (45.4) est ouverte, donc solide par la proposition 36, et la flèche horizontale inférieure est solide comme somme amalgamée d'un morphisme solide. $\square$

Exemple 7. *Il n'est pas toujours vrai que, si $f : A \rightarrow F$ est un morphisme solide, alors f^T soit solide. Prenons G trivial et T formé de deux points, de sorte que $F^T = F^2$. Pour tout faisceau F , l'inclusion $F \rightarrow F \amalg *$ est solide. En appliquant $(-)^T$, on obtient*

$$F^2 \longrightarrow F^2 \amalg F \amalg F \amalg *.$$

En tirant en arrière par le morphisme naturel de F vers l'un des deux facteurs F , morphisme ouvert, on voit que si f^T était solide, alors F serait solide.

Corollaire 46. *Si $f : F \rightarrow G$ est ouvert et si G est solide, alors*

$$f^T : F^T \longrightarrow G^T$$

est solide. En particulier, si G est solide pointé, alors G^T est solide pointé.

Preuve. Le morphisme f^T est ouvert, et l'on applique le théorème 7 et la proposition 36. $\square$

Nous définissons maintenant, pour les faisceaux pointés sur $(QP/G)_{\text{Nis}}$, une variante smash de la construction $F \mapsto F^T$. Si le point marqué $* \rightarrow F$ est ouvert, c'est

$$F^{\wedge T} := F^T / (F, *)_1^T,$$

c'est-à-dire F^T avec $(F, *)_1^T$ contracté au nouveau point-base. Cette définition se répète pour tout faisceau pointé si, pour tout monomorphisme $A \rightarrow F$, on définit $(F, A)_1^T$ comme le sous-faisceau suivant de F^T : une section s de $F^T(X) = F(X \times T)$ est dans $(F, A)_1^T$ si, pour tout $X' \rightarrow X$ non vide, il existe un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X'' & \longrightarrow & X \times T \\ \downarrow & & \downarrow \\ X' & \longrightarrow & X \end{array}$$

avec X'' non vide et s appartenant à A sur X'' .

Exemple 8. *Sous les hypothèses de l'exemple 6, si U est ouvert dans X , de complément Z , et si $F = h_X/h_U$, alors $F^{\wedge T}$ est $h_{X^n}/h_{X^n-Z^n}$, où X^n porte son action naturelle de S_n . En particulier, si F est l'espace de Thom d'un fibré vectoriel E sur Y , alors $F^{\wedge T}$ est l'espace de Thom du fibré vectoriel S_n -équivariant $\bigoplus_1^n E$ sur Y^n .*

Proposition 47. *Si un faisceau pointé F est solide pointé, c'est-à-dire si $* \rightarrow F$ est solide, alors $F^{\wedge T}$ est solide pointé.*

Preuve. Comme F^T est solide, le morphisme ouvert $(F, *)_1^T \rightarrow F^T$ est solide par la proposition 36, et $* \rightarrow F^{\wedge T}$ s'en déduit par somme amalgamée. $\square$

La définition de $F^{\wedge T}$ implique immédiatement le résultat suivant.

Lemme 20. *Soit Z un schéma hensélien G -local. Alors*

$$F^{\wedge T}(Z) = \bigwedge_i F((T \times Z)_i),$$

où les $(T \times Z)_i$ sont les composantes henséliennes G -locales de $T \times Z$.

Proposition 48. *Le foncteur $F \mapsto F^{\wedge T}$ respecte les équivalences locales et les $\mathbb{A}^1$ -équivalences.*

Preuve. Soit $f : F \rightarrow G$ une équivalence locale. Pour vérifier que $F^{\wedge T} \rightarrow G^{\wedge T}$ est une équivalence locale, il suffit de tester sur tout schéma hensélien G -local Z . Par le lemme 20, le morphisme devient le smash-produit des morphismes

$$F((T \times Z)_i) \longrightarrow G((T \times Z)_i),$$

donc une équivalence faible d'ensembles simpliciaux.

Supposons maintenant que f soit une $\mathbb{A}^1$ -équivalence. Par la première partie il suffit de montrer que

$$S(f)^{\wedge T} : S(F)^{\wedge T} \longrightarrow S(G)^{\wedge T}$$

est une $\mathbb{A}^1$ -équivalence. On utilise la caractérisation des $\mathbb{A}^1$ -équivalences donnée au théorème 5. Comme $F \mapsto F^{\wedge T}$ commute aux colimites filtrantes et préserve les équivalences locales, il suffit de vérifier qu'il transforme les équivalences d'homotopie $\mathbb{A}^1$ en équivalences d'homotopie $\mathbb{A}^1$. Cela résulte du morphisme naturel

$$F^{\wedge T} \wedge (\mathbb{A}^1)_+ \longrightarrow (F \wedge (\mathbb{A}^1)_+)^{\wedge T}.$$

□

Remerciements

Travail soutenu par les subventions NSF DMS-97-29992 et DMS-9901219, ainsi que par la Fondation Ambrose Monell.

Références

- [1] K. S. Brown et S. M. Gersten, *Algebraic K-theory and generalized sheaf cohomology*, Lecture Notes in Mathematics 341, Springer, 1973, p. 266–292.
- [2] A. Grothendieck, M. Artin et J.-L. Verdier, *Théorie des topos et cohomologie étale des schémas* (SGA 4), Lecture Notes in Mathematics 269, 270, 305, Springer, 1972–1973.
- [3] A. Grothendieck et M. Demazure, *Schémas en groupes* (SGA 3), Lecture Notes in Mathematics 151, 152, 153, Springer, 1970.
- [4] A. Grothendieck et J. Dieudonné, *Étude locale des schémas et des morphismes de schémas* (EGA 4), Publ. Math. IHES 20, 24, 28, 32, 1964–1967.
- [5] Mark Hovey, *Model Categories*, American Mathematical Society, Providence, 1999.
- [6] S. Mac Lane, *Categories for the Working Mathematician*, Graduate Texts in Mathematics 5, Springer, 1971.
- [7] Carlo Mazza, Vladimir Voevodsky et Charles Weibel, *Lecture Notes on Motivic Cohomology*, Clay Mathematics Monographs 2, AMS, Providence, RI, 2006.
- [8] Fabien Morel et Vladimir Voevodsky, $\mathbb{A}^1$ -homotopy theory of schemes, Publ. Math. IHES 90 (1999), 45–143.
- [9] Charles A. Weibel, *An Introduction to Homological Algebra*, Cambridge University Press, 1994.
- [10] P. Gabriel et M. Zisman, *Calculus of Fractions and Homotopy Theory*, Springer-Verlag, Berlin, 1967.
- [11] J. F. Jardine, *Simplicial presheaves*, J. Pure Appl. Algebra 47 (1987), 35–87.